
**MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
NIVELACIÓN EN MÉTODOS CUANTITATIVOS
GUÍA DE EJERCICIOS**

Modulo 4

Ejercicio 1

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA, por sus siglas en inglés) y el Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) se usan para medir el mercado bursátil. El DJIA se basa en el precio de las acciones de 30 empresas grandes; el S&P 500 se basa en los precios de las acciones de 500 empresas. Si ambas miden el mercado bursátil, ¿cuál es la relación entre ellas? En los datos siguientes se muestra el aumento porcentual diario o la disminución porcentual diaria del DJIA y del S&P 500 en una muestra de nueve días durante tres meses.

DJIA	S&P 500
0,2	0,24
0,82	0,19
-0,99	-0,91
0,04	0,08
-0,24	-0,33
1,01	0,87
0,3	0,36
0,55	0,83
-0,25	-0,16

- a. Calcule el coeficiente de correlación muestral de estos datos.
- b. ¿Es necesario consultar ambos índices para tener una idea general sobre el mercado bursátil diario?

Ejercicio 2

Los datos siguientes son los gastos en publicidad (en millones de dólares) y los envíos en millones de barriles (Mbls.) de las 10 principales marcas de cerveza.

Marca	Publicidad (\$M)	Envíos(Mbls.)
Budweiser	120,0	36,3
Bud Light	68,7	20,7
Miller Lite	100,1	15,9
Coors Light	76,6	13,2
Busch	8,7	8,1
Natural Light	0,1	7,1
Miller Genuine Draft	21,5	5,6
Miller High Lite	1,4	4,4
Busch Light	5,3	4,3
Milwaukee's Best	1,7	4,3

- ¿Cuál es el coeficiente de correlación?
- ¿La relación entre ellos es positiva o negativa?

Clave de corrección

Ejercicio 1

- 0.91
- No, pues la correlación es alta

Ejercicio 2

- 0.88
- Positiva